III.1. Architecture

L'architecture du Cloud Computing est basée sur les principes suivants :

- N-tiers.
- SOA (Service Oriented Architecture).
- Machine Virtuelle.
- Virtualisation des Fichiers.

III.1.1. N-Tiers

La philosophie de l'architecture du Cloud Computing est reposée sur l'architecture 3-Tiers (N-tiers).

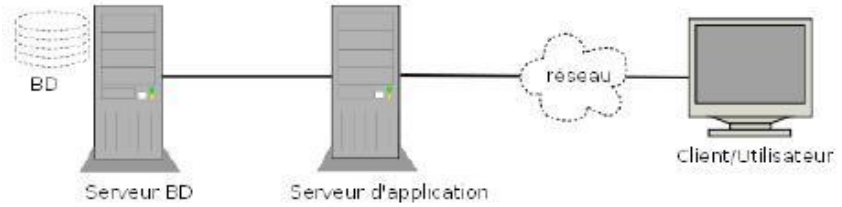

Fig. 15. Architecture 3-Tiers (Serveurs). [1]

Cette architecture est structurée en services au lieu de serveurs :

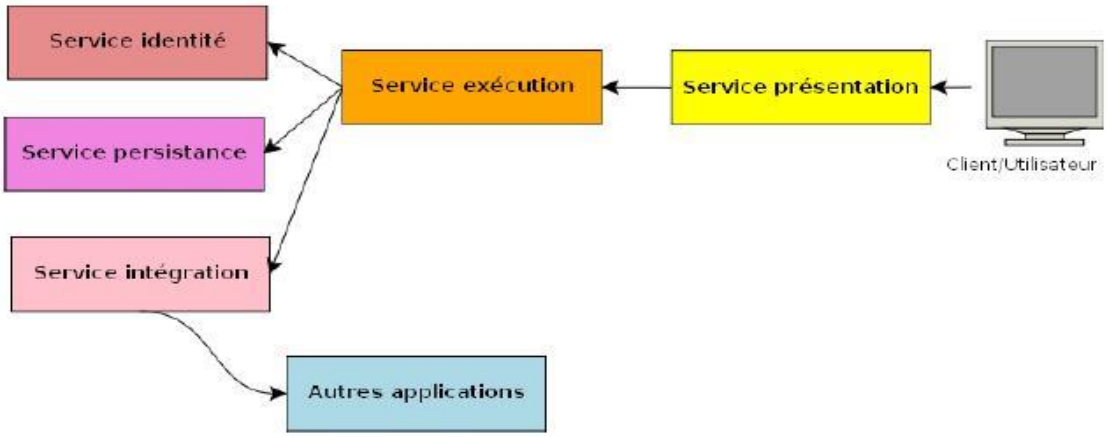

Fig. 16. Architecture N-Tiers d'un Cloud Computing (Services). [1]

Service Présentation : Produit des écrans visibles par les utilisateurs (interfaces utilisateur).

Service Exécution : Rôle de plate-forme d'exécution pour les applications de l'entreprise (peut être JEE ou Microsoft.NET).

Service Identité (Authentification) : Assure les services de sécurité aux applications du SI (Système d'Information), peut utiliser un annuaire LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), un système de SSO (Single Sign-On).

Service Persistance : Rôle de stockage (y compris cohérence) des données métiers de l'entreprise. Il est basé sur un SGBD relationnel ou système de fichiers ou SGBD XML / OO / Autres.

Service Intégration : Fournit une passerelle d'échange avec les autres applications du SI.

Bénéfices :

- Chaque tiers est isolé et accédé à travers des protocoles standards, on peut procéder facilement à des remplacements physiques ou techniques.
- La performance est gérée de manière unitaire ; on peut augmenter, par exemple, les ressources d'un serveur/service.
- Le système sécuritaire peut être mis en place entre chaque serveur/service.

L'architecture N-tiers est la meilleure solution pour les SI d'entreprise.

Le Cloud Computing utilise fréquemment le modèle d'architecture en N-tiers où chaque tiers (un service) est assuré par virtualisation au niveau du Cloud.

Exemples :

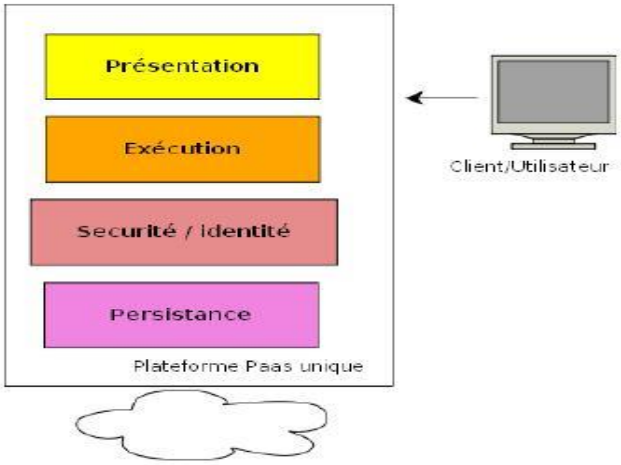

Fig. 17. 1e Exemple. [1]

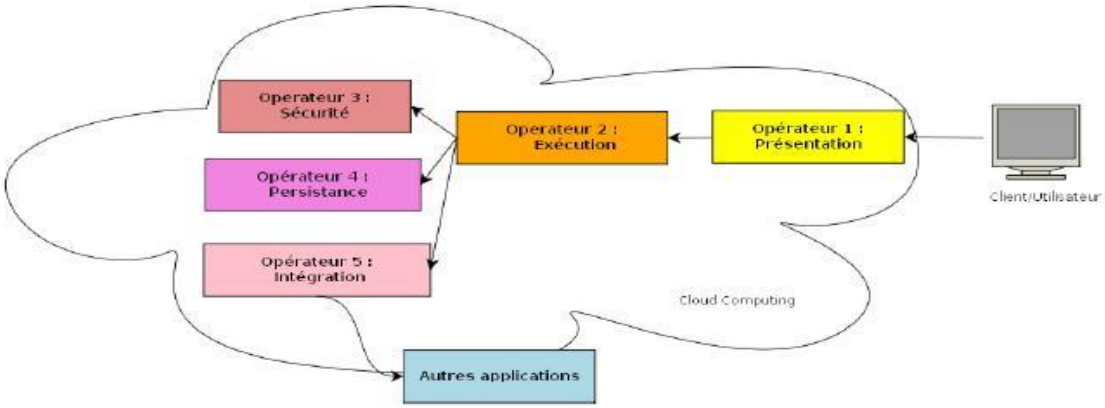

Fig. 18. 2ème Exemple. [1]

III.1.2. Service Oriented Architecture (SOA)

Les applications sont des assemblages des services métiers et des services génériques. Un service est une fonctionnalité orienté-métier.

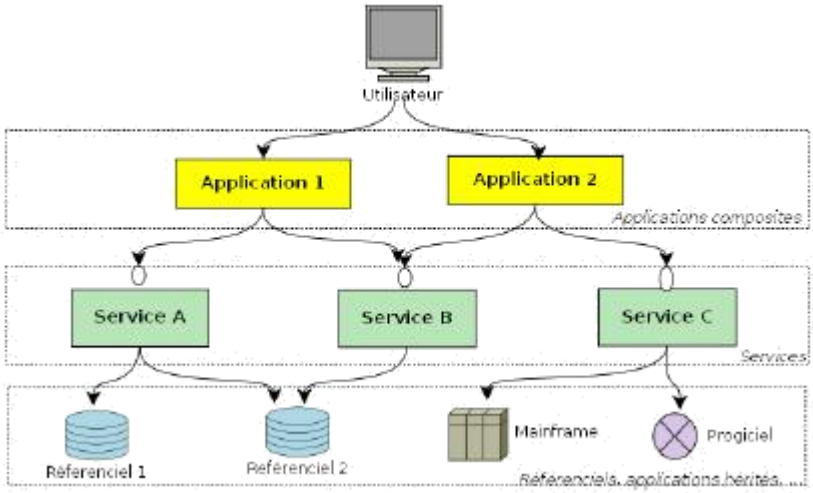

Fig. 19. Architecture Orientée Services. [1]

Les offres SaaS reposent majoritairement sur des SOA, en exploitant aussi les services intégrables par des tiers fournisseurs. L'application Cloud Computing est une application composite, renommée Mashup.

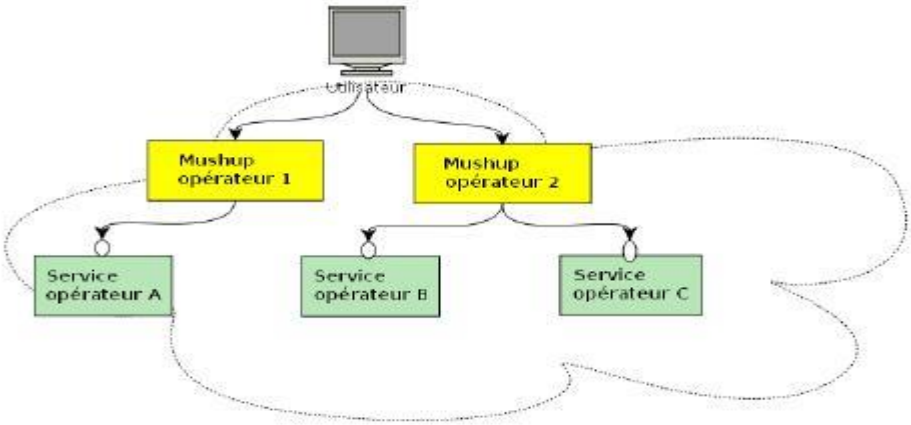

Fig. 20. Cloud Computing est une Mashup. [1]

III.1.3. Machine Virtuelle

Le concept de virtualisation désigne l'émulation complète, en isolation et en temps réel des environnements différents (systèmes d'exploitation) sur un même serveur. On obtient de cette manière deux ou plusieurs machines virtuelles qui fonctionnent sur un même serveur physique.

Exemples d'émulateurs : CYGWIN, Machine Virtuelle Java.

Outils de virtualisation utilisés pour le Cloud Computing : KVM (noyau Linux), QEMU, VMware, VirtualBox, VirtualPC (gratuit), Xen.

III.1.4. Virtualisation des Fichiers

La virtualisation (abstraction) du stockage repose sur le principe qu'un fichier sera gardé quelque part dans le réseau et pourra être manipulé à tout moment même via de protocoles standard.

Systèmes de fichiers distribués :

- Google File System (GFS).
- Hadoop Distributed File System (HDFS).

Systèmes de fichier de cluster :

- VMware Storage (VMFS).
- XenServer Storage Pool.

Inconvénients :

- Latence dû au trafic et à la décomposition multicouche entre l'utilisateur et le serveur final qui réalise la première/dernière opération.
- Aspect transactionnel peu ou pas géré.

Références Bibliographiques

[1] : Cigref, Réseau des grandes entreprises, “Fondamentaux du Cloud Computing – Le point de vue des grandes entreprises”, Mars 2013.

_X_____

Pr. Abdeslem DENNAI
Chargé de Cours.